



Pontificia Universidad Javeriana

Departamento de Ingeniería de Sistemas
Pensamiento Algorítmico
Banco de Ejercicios - Vectores

Un juego muy conocido es picas y fijas, el cual consiste en tratar de adivinar un número en la menor cantidad de intentos. En cada intento, el jugador dice 4 dígitos (no repetidos) y el oponente le da pistas de cuántos aciertos tuvo, sin indicarle cuales fueron, de la siguiente forma: Si algún dígito que dice el jugador se encuentra dentro del número a adivinar, pero no está en la posición correcta, se llama PICA. Si el dígito se encuentra en la posición adecuada, se llama FIJA. Así, las pistas serán la cantidad de PICAS y la cantidad de FIJAS que se tienen. El juego termina cuando algún jugador tiene 4 FIJAS (4 dígitos en el orden adecuado).

- a. Haga una función que reciba un arreglo de 4 dígitos y un número X y que retorne verdadero o falso, si el número X está dentro del arreglo o no.
- b. Haga una función que reciba un arreglo de 4 posiciones enteras y lo llene con 4 dígitos no repetidos. Los dígitos se le deben pedir al usuario, pero la función debe validar que el usuario no ingrese números repetidos.
- c. Haga una función que reciba dos arreglos (el primero corresponde al número secreto y el segundo a la jugada de un jugador) y retorne la cantidad de PICAS
- d. Haga una función que reciba dos arreglos (el primero corresponde al número secreto y el segundo a la jugada de un jugador) y retorne la cantidad de FIJAS
- e. Haga un programa que permita que un jugador ingrese un número de 4 dígitos no repetidos y que permita que otro jugador ingrese posibles jugadas, hasta cuando adivine el número secreto. El programa finalizará cuando se adivine el número o cuando el usuario no desee continuar. El algoritmo deberá mostrar la cantidad de jugadas realizadas.